

Correction de l'interrogation n°4 – Jeudi 9 novembre 2017

Partie A : Pour chaque figure, déterminer a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$

Cas 1 :



On a : $\overrightarrow{AG} = -\frac{4}{2} \overrightarrow{AB} = -2 \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A, 3) ; (B, -2)\}$

Explications : Quand G est le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$, on sait que : $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}$ Donc, de l'égalité $\overrightarrow{AG} = -2 \overrightarrow{AB}$, comme $-2 = \frac{-2}{1}$ on déduit que : $\begin{cases} b = -2 \\ a + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2 \\ a - 2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2 \\ a = 3 \end{cases}$.

Cas 2 :



On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{8} \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A, 3) ; (B, 5)\}$

Explications : Comme $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{8} \overrightarrow{AB}$, on déduit que : $\begin{cases} b = 5 \\ a + b = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 5 \\ a + 5 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 5 \\ a = 3 \end{cases}$

Partie B : Dans un repère du plan, on considère les points $A(-1 ; -2)$, $B(3 ; -4)$ et $C(2 ; -5)$

1) On appelle G le barycentre de $\{(A,3) ; (B,2)\}$. On a alors : $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{5} \overrightarrow{AB}$

2) Soit H le barycentre de $\{(A,3) ; (B,2) ; (C,-4)\}$.

a. Calculer les coordonnées du point H .

On a : $x_H = \frac{3x_A + 2x_B + (-4)x_C}{3 + 2 + (-4)} = \frac{3(-1) + 2(3) + (-4)(-2)}{3 + 2 + (-4)} = -5$

et : $y_H = \frac{3y_A + 2y_B + (-4)y_C}{3 + 2 + (-4)} = \frac{3(-2) + 2(-4) + (-4)(-5)}{3 + 2 + (-4)} = 6$ donc, $H(-5 ; 6)$

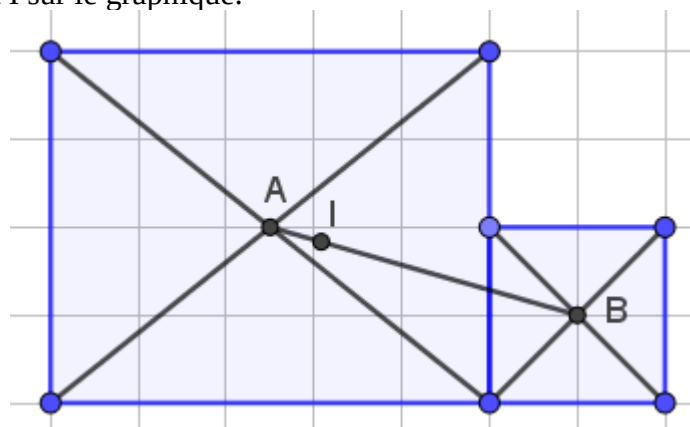
b. Compléter la phrase suivante : « H est le barycentre de $\{(G, 3 + 2) ; (C, -4)\}$ »

Partie C : On considère la plaque suivante formée d'un rectangle et d'un carré.

On note A le centre d'inertie de la plaque rectangulaire, B le centre d'inertie de la plaque carrée et I le centre d'inertie de l'ensemble.

On a : I barycentre de $\{(A, 20) ; (B, 4)\}$ donc, $\overrightarrow{AI} = \frac{4}{24} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{6} \overrightarrow{AB}$

Construire les points A , B et I sur le graphique.



Correction de l'interrogation n°4 – Jeudi 9 novembre 2017

Partie A : Pour chaque figure, déterminer a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$

Cas 1 :



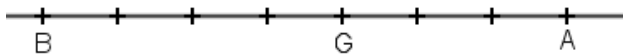
On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{7}{3} \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A, -4) ; (B, 7)\}$

Explications : Quand G est le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$, on sait que : $\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}$

Donc, de l'égalité $\overrightarrow{AG} = \frac{7}{3} \overrightarrow{AB}$, on déduit que : $\begin{cases} b = 7 \\ a + b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 7 \\ a + 7 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 7 \\ a = -4 \end{cases}$

Cas 2 :



On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{7} \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A, 4) ; (B, 3)\}$

Explications : Comme $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{7} \overrightarrow{AB}$, on déduit que : $\begin{cases} b = 3 \\ a + b = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3 \\ a + 3 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3 \\ a = 4 \end{cases}$

Partie B : On considère les points $A(-2 ; 1)$, $B(3 ; 4)$ et $C(-2 ; 5)$

1) On appelle G le barycentre de $\{(A,2) ; (B,-3)\}$. On a : $\overrightarrow{AG} = \frac{-3}{2 + (-3)} \overrightarrow{AB} = 3 \overrightarrow{AB}$

2) Soit H le barycentre de $\{(A,2) ; (B,-3) ; (C,4)\}$.

a. Calculer les coordonnées du point H .

On a : $x_H = \frac{2x_A + (-3)x_B + 4x_C}{2 + (-3) + 4} = \frac{2 \times (-2) + (-3) \times 3 + 4 \times (-2)}{3} = -7$

et : $y_H = \frac{2y_A + (-3)y_B + 4y_C}{2 + (-3) + 4} = \frac{2 \times 1 + (-3) \times 4 + 4 \times 5}{3} = \frac{10}{3}$ donc, $H(-7 ; \frac{10}{3})$

b. Compléter la phrase suivante : « H est le barycentre de $\{(G, 2 + (-3)) ; (C, 4)\}$ »

Partie C : On considère la plaque suivante formée d'un rectangle et d'un carré.

On note A le centre d'inertie de la plaque rectangulaire, B le centre d'inertie de la plaque carrée et I le centre d'inertie de l'ensemble.

On a : I barycentre de $\{(A, 6) ; (B, 16)\}$ donc, $\overrightarrow{AI} = \frac{16}{6 + 16} \overrightarrow{AB} = \frac{8}{11} \overrightarrow{AB}$

Construire les points A , B et I sur le graphique.

